

2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

参赛队号	202623001206	论文题目	基于交会定位与滚动覆盖调度的无线电干扰源自动清除模型
填写日期	2026 年 9 月 13 日	队员确认	_____

一 所用 AI 工具名称 版本或型号

序号	AI 工具名称	版本或型号	主要用途
1	ChatGPT	5.6terra	赛题审读、建模推导、求解代码编写、论文撰写与润色
2	ChatGPT	5.6sol	模型建立与算法设计、求解代码编写与调试
3	ChatGPT	6Astra	论文撰写与文字润色
4	DeepSeek	V4 Flash	问题四建模与代码调试、支撑材料整理
5	TRAE IDE（The Real AI Engineer）	TRAE IDE（AI 原生集成开发环境）	代码生成、调试与运行验证
6	OpenCode	OpenCode（开源终端 AI 编码代理）	代码编写、批量修改与运行验证

二 具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	☒ 是 ☐ 否	输入 A、B、C 三题的题面与附件要点，比较题意、数据条件与可验证性后选定 B 题，输出审题报告	ChatGPT（5.6terra）
2	模型假设与符号定义	☒ 是 ☐ 否	梳理模型假设、符号与单位，复核定义一致性	ChatGPT（5.6terra）、 ChatGPT（5.6sol）

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
3	模型建立与算法设计	☒ 是 ☐ 否	讨论闭半平面交定位、四指标选点、J+滚动调度与 D 模型认证覆盖的结构，复核推导步骤	ChatGPT（5.6sol）、ChatGPT（5.6terra）、DeepSeek V4 Flash
4	模型求解与编程实现	☒ 是 ☐ 否	生成并调试定位计算、候选点求解、离线仿真、认证路线与鲁棒性试验脚本	TRAE IDE、OpenCode、DeepSeek V4 Flash、ChatGPT（5.6sol）、ChatGPT（5.6terra）
5	结果分析与模型检验	☐ 是 ☒ 否	配对试验、消融与压力情景结果由队员独立统计、复核并撰写结论	
6	论文撰写与文字润色	☒ 是 ☐ 否	章节结构、公式表述、图表说明的文字组织与润色	ChatGPT（6Astra）、ChatGPT（5.6terra）、ChatGPT（5.6sol）
7	其他辅助环节（文献数据 图表等）	☐ 是 ☒ 否	文献检索、数据整理和图表制作由队员独立完成	

三 主要提示方式与使用过程说明

一 主要提示方式

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	☒ 是 ☐ 否	以对话方式提交建模任务、模型公式与验收标准
2	代码编辑器内嵌 AI	☒ 是 ☐ 否	使用 TRAE IDE 在编辑器内生成、修改并调试求解代码
3	上传文件或数据对话	☒ 是 ☐ 否	上传题面、结果文件与论文片段，在上下文内修改
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	☒ 是 ☐ 否	使用 OpenCode 完成多步代码修改与运行验证
5	其他方式	☐ 是 ☒ 否	未使用其他方式

二 典型交互示例

典型交互记录 1

项目	填写内容
对应环节	☒ 模型建立与算法设计 ☒ 模型求解与编程实现
使用工具及版本	工具名称：ChatGPT 版本或型号：5.6sol
交互时间	2026 年 9 月 11 日（时间段：11 日白天）
本队提示词	本题测向误差不超过 1°，请把每次观测转化为闭半平面约束，给出可行域、直径计算以及空集、无界、退化的判定条件，用 Python 标准库实现并附 3 个可复现的测试用例。
AI 回复内容	给出闭半平面交构造可行域的思路、旋转卡壳求直径与全顶点对枚举校验的实现方案，并给出可运行脚本与测试用例。
本队处理方式	☒ 修改后采纳 修改说明：队员复核几何假设，修改了退化情形的判定条件与输出格式。
人工核验方式	☒ 独立推导验证 ☒ 代码独立复现 核验结论与依据：在本机运行脚本，100 组随机算例与 9 类边界测试全部通过，结果与论文一致。

典型交互记录 2

项目	填写内容
对应环节	☒ 模型建立与算法设计 ☒ 模型求解与编程实现
使用工具及版本	工具名称：ChatGPT 版本或型号：5.6terra
交互时间	2026 年 9 月 12 日（时间段：12 日上午）
本队提示词	针对第二问，在每个可选观测点同时考虑定位精度、覆盖范围、移动代价和观测稳定性，请建立可量化指标体系，说明归一化、权重设置及“先粗搜后精搜”的求解流程； 不要替代人工给出最终参数。
AI 回复内容	给出四指标加权评价框架、极差归一化方法及粗网格筛选后在候选邻域精细搜索的流程，并列出权重敏感性检验建议。
本队处理方式	☒ 修改后采纳 修改说明：队员依据题面量纲重写移动代价项，并以独立试验标定权重；最终候选点和参数未直接采用 AI 建议。
人工核验方式	☒ 独立推导验证 ☒ 代码独立复现 核验结论与依据： 在本机完成粗搜与精搜，比较不同权重下的候选排序；结果与图表及正文数值一致。

四 对 AI 输出的采纳 人工修改和核验的主要情况

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	部分修改后采纳	队员复核假设与边界条件，独立推导关键结论后再使用
2	公式推导与理论参考	部分修改后采纳	重新推导并核对量纲与适用条件，与文献对照
3	代码编写与调试	部分修改后采纳	在本机运行脚本，用论文数值逐项比对输出，修复边界情形
4	结果分析与模型评价	未使用	结果由队员独立计算、统计与复核，未使用 AI 进行分析或评价
5	论文核心论述（摘要 结论等）	部分修改后采纳	队员重写核心论述，每处数据回到原始结果文件核对
6	其他内容	未使用	文献检索、数据整理和图表制作由队员独立完成，未使用 AI

五 核心环节人工主导确认

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	☒ 是 ☐ 否	由队员确定定位层、调度层与认证覆盖层的总体结构
2	公式推导与求解步骤	☒ 是 ☐ 否	队员完成推导，并逐条复核 AI 给出的推导建议
3	程序逻辑与参数设置	☒ 是 ☐ 否	参数由队员标定，程序在本机运行验证
4	结果分析与论文核心论述	☒ 是 ☐ 否	结论由队员统计与判断，AI 仅辅助文字表述
5	论文撰写与图表制作等	☒ 是 ☐ 否	队员确定结构与口径，AI 辅助草稿与排版

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。

队员签名：_____	队员签名：_____
队员签名：_____	确认日期：_____年____月____日